Spezifikationshandbuch

Messtechnische Eigenschaften VibroFlex Connect

VFX-F-110

Für Messköpfe:

VibroFlex Neo

VibroFlex Xtra

VibroFlex Compact

VibroFlex Fiber

VibroFlex QTec

Gewährleistung und Service

Die Gewährleistung für das Gerät entspricht den Regelungen in unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Bedingung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Geräts, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.

Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Benutzung, äußere mechanische Einflüsse oder Nichteinhalten der Betriebsbedingungen. Die Gewährleistung erlischt ebenso im Falle unbefugter Eingriffe oder Modifikationen des Geräts.

Benutzen Sie für die Rücksendung in jedem Fall die Originalverpackung. Andernfalls behalten wir uns vor, die Geräte auf Transportschäden zu untersuchen. Kennzeichnen Sie die Sendung als zerbrechlich und frostempfindlich. Fügen Sie eine Erklärung des Rücksendegrunds sowie eine genaue Fehlerbeschreibung bei. Hinweise zur Problembehandlung finden Sie in dieser Betriebsanleitung.

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

Inhaltsverzeichnis

1 Geschwindigkeitsdecoder 1
1.1 VibroFlex Neo VFX-I-110 (HeNe) 1
1.2 VibroFlex Xtra VFX-I-120 (IR) 5
1.3 VibroFlex Compact VFX-I-130 (HeNe) 10
1.4 VibroFlex Fiber VFX-I-140 (HeNe) 14
1.5 VibroFlex QTec VFX-I-160 (IR) 18
2 Wegdecoder 23
3 Beschleunigungsdecoder 24
4 Signalverzögerung 25
5 Filterdiagramme 26
5.1 Bandbreiten 26
5.2 Hochpassfilter 27

1 Geschwindigkeitsdecoder

Die messtechnischen Eigenschaften des Geschwindigkeitsdecoders ändern sich, je nachdem mit welchem Messkopf Sie Messungen durchführen.

- Messkopf VibroFlex Neo VFX-I-110 (HeNe) - s. ABSCHNITT 1.1
- Messkopf VibroFlex Xtra VFX-I-120 (IR) - s. ABSCHNITT 1.2
- Messkopf VibroFlex Compact VFX-I-130 (HeNe) - s. ABSCHNITT 1.3
- Messkopf VibroFlex Fiber VFX-I-140 (HeNe) - s. ABSCHNITT 1.4
- Messkopf VibroFlex QTec VFX-I-160 (IR) - s. ABSCHNITT 1.5

1.1 VibroFlex Neo VFX-I-110 (HeNe)

Tabelle 1: Eigenschaften (Teil 1 von 4)

Messbereich	**1**	**2**	**5**	**10**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	100	100	100	3000	kHz
f_{opt}	1	2	5	10	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	-	-	-	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	-	-	-	-	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	1,5 … 15	1,5 … 15	1,5 … 15	3 … 420	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	1,5	1,5	2	3	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–62	–68	–76	–67	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20 … 25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 2: Eigenschaften (Teil 2 von 4)

Messbereich	**20**	**50**	**100**	**200**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	3000	3000	24000	24000	kHz
f_{opt}	20	50	100	200	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz…100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz…3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz…24 MHz	-	-	+1/–2	+1/–2	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	3…420	3…420	5…3300	10…3300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	7	10	18	40	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0…+40 °C (T_u = 32…104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–73	–81	–86	–92	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20…25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10…25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 3: Eigenschaften (Teil 3 von 4)

Messbereich	**500**	**1000**	**2000**	**5000**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	24000	24000	kHz
f_{opt}	500	1000	3000	6000	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	+1/–2	+1/–2	+1/–2	+1/–2,5	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	20 … 3300	40 … 3300	60 … 3300	150 … 3300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	70	150	400	800	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–95	–95	–95	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20 … 25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 4: Eigenschaften (Teil 4 von 4)

Messbereich	**6000**	**10000**	**12000**	**mm/s**
Frequenzbereich				
f_{min}	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	100	kHz
f_{opt}	6000	12000	50	kHz
Frequenzgang[1]				
0 Hz…100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz…3 MHz	±0,3	±0,3	-	dB
3 MHz…24 MHz	+1/–3	+1/–3,5	-	dB
Auflösung[2]				
frequenzabhängig[3]	200…3300	300…3300	300…800	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	800	1600	300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]				
T_u = 0…+40 °C (T_u = 32…104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–95	–95	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20…25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10…25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

1.2 VibroFlex Xtra VFX-I-120 (IR)

Tabelle 5: Eigenschaften (Teil 1 von 5)

Messbereich	**1**	**2**	**5**	**10**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	100	100	100	3000	kHz
f_{opt}	1	2	5	10	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	-	-	-	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	-	-	-	-	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	4 … 60	4 … 60	4 … 60	5 … 1300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	4	4	6	8	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–56	–62	–70	–54	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz … 1,3 MHz sowie ein Peak zwischen 20 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 6: Eigenschaften (Teil 2 von 5)

Messbereich	**20**	**50**	**100**	**200**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	3000	3000	24000	24000	kHz
f_{opt}	20	50	100	200	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz…100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz…3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz…24 MHz	-	-	+1/–2	+1/–2	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	5…1300	6…1300	25…10000	25…10000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	12	30	80	300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0…+40 °C (T_u = 32…104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–60	–68	–74	–80	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz…1,3 MHz sowie ein Peak zwischen 20…25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 7: Eigenschaften (Teil 3 von 5)

Messbereich	**500**	**1000**	**2000**	**5000**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	24000	24000	kHz
f_{opt}	500	1000	3000	6000	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	+1/–2	+1/–2	+1/–2	+1/–2	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	25 … 10000	40 … 10000	70 … 10000	200 … 10000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	600	600	1300	2400	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–88	–94	–95	–95	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz … 1,3 MHz sowie ein Peak zwischen 20 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 8: Eigenschaften (Teil 4 von 5)

Messbereich	**6000**	**10000**	**12000**	**20000**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	24000	24000	kHz
f_{opt}	6000	12000	12000	24000	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz…100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz…3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz…24 MHz	+1/–2	+1/–2,5	+1/–2,5	+1/–3,5	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	200…10000	350…10000	400…10000	750…10000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	2400	5000	5000	10000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0…+40 °C (T_u = 32…104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–95	–95	–95	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz…1,3 MHz sowie ein Peak zwischen 20…25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 9: Eigenschaften (Teil 5 von 5)

Messbereich	**25000**	**30000**	**mm/s**
Frequenzbereich			
f_{min}	0	0	Hz
f_{max}	24000	100	kHz
f_{opt}	24000	50	kHz
Frequenzgang[1]			
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	-	dB
3 MHz … 24 MHz	+1/–3,5	-	dB
Auflösung[2]			
frequenzabhängig[3]	750 … 10000	1000 … 2000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	10000	1000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]			
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–89	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz … 1,3 MHz sowie ein Peak zwischen 20 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

1.3 VibroFlex Compact VFX-I-130 (HeNe)

Tabelle 10: Eigenschaften (Teil 1 von 4)

Messbereich	**1**	**2**	**5**	**10**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	100	100	100	3000	kHz
f_{opt}	1	2	5	10	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	-	-	-	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	-	-	-	-	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	1,5 … 15	1,5 … 15	1,5 … 15	3 … 420	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	1,5	1,5	2	3	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–50	–56	–64	–69	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20 … 25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab. Ein weiterer Peak wird zwischen 30 … 40 kHz generiert, wenn die optional verfügbare Kamera verwendet wird.

Tabelle 11: Eigenschaften (Teil 2 von 4)

Messbereich	**20**	**50**	**100**	**200**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	3000	3000	24000	24000	kHz
f_{opt}	20	50	100	200	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	-	-	+1/–2	+1/–2	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	3 … 420	3 … 420	5 … 3300	10 … 3300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	7	10	18	40	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–73	–81	–86	–92	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20 … 25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab. Ein weiterer Peak wird zwischen 30 … 40 kHz generiert, wenn die optional verfügbare Kamera verwendet wird.

Tabelle 12: Eigenschaften (Teil 3 von 4)

Messbereich	**500**	**1000**	**2000**	**5000**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	24000	24000	kHz
f_{opt}	500	1000	3000	6000	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz…100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz…3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz…24 MHz	+1/–2	+1/–2	+1/–2	+1/–2,5	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	20…3300	40…3300	60…3300	150…3300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	70	150	400	800	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0…+40 °C (T_u = 32…104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–95	–95	–95	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20…25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10…25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab. Ein weiterer Peak wird zwischen 30…40 kHz generiert, wenn die optional verfügbare Kamera verwendet wird.

Tabelle 13: Eigenschaften (Teil 4 von 4)

Messbereich	**6000**	**10000**	**12000**	**mm/s**
Frequenzbereich				
f_{min}	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	100	kHz
f_{opt}	6000	12000	50	kHz
Frequenzgang[1]				
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	±0,3	-	dB
3 MHz … 24 MHz	+1/–3	+1/–3,5	-	dB
Auflösung[2]				
frequenzabhängig[3]	200 … 3300	300 … 3300	300 … 800	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	800	1600	300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]				
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–95	–95	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20 … 25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab. Ein weiterer Peak wird zwischen 30 … 40 kHz generiert, wenn die optional verfügbare Kamera verwendet wird.

1.4 VibroFlex Fiber VFX-I-140 (HeNe)

Tabelle 14: Eigenschaften (Teil 1 von 4)

Messbereich	**1**	**2**	**5**	**10**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	100	100	100	3000	kHz
f_{opt}	1	2	5	10	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	-	-	-	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	-	-	-	-	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	3 … 20	3 … 20	3 … 20	4 … 500	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	9	6	6	4	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4] T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–59	–65	–73	–68	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20 … 25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 15: Eigenschaften (Teil 2 von 4)

Messbereich	**20**	**50**	**100**	**200**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	3000	3000	24000	24000	kHz
f_{opt}	20	50	100	200	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	-	-	+1/–2	+1/–2	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	4 … 500	4 … 500	6 … 3300	10 … 3300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	5	11	25	40	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–74	–82	–84	–90	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20 … 25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 16: Eigenschaften (Teil 3 von 4)

Messbereich	**500**	**1000**	**2000**	**5000**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	24000	24000	kHz
f_{opt}	500	1000	3000	6000	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz…100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz…3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz…24 MHz	+1/–2	+1/–2	+1/–2	+1/–2,5	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	20…3300	40…3300	70…3300	160…3300	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	100	200	450	900	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0…+40 °C (T_u = 32…104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–95	–95	–95	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20…25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10…25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 17: Eigenschaften (Teil 4 von 4)

Messbereich	**6000**	**10000**	**12000**	**mm/s**
Frequenzbereich				
f_{min}	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	100	kHz
f_{opt}	6000	12000	50	kHz
Frequenzgang[1]				
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	±0,3	-	dB
3 MHz … 24 MHz	+1/–3	+1/–3,5	-	dB
Auflösung[2]				
frequenzabhängig[3]	200 … 3300	350 … 3300	350 … 800	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	900	1500	400	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]				
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–95	–89	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden lediglich ein Peak im Frequenzbereich 20 … 25 kHz und dessen Harmonische sowie bis zu zwei Peaks zwischen 10 … 25 MHz. Diese Peaks werden durch den Laser generiert; ihre Amplituden hängen vom Arbeitsabstand ab.

1.5 VibroFlex QTec VFX-I-160 (IR)

Tabelle 18: Eigenschaften (Teil 1 von 5)

Messbereich	**1**	**2**	**5**	**10**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	100	100	100	3000	kHz
f_{opt}	1	2	5	10	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	-	-	-	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	-	-	-	-	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	5 … 65	5 … 65	5 … 65	5 … 900	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	8	10	15	20	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4] T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–56	–62	–70	–59	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz … 1,3 MHz und ein Peak zwischen 20 … 25 MHz, beide durch den Laser generiert, sowie zwei Linien bei 10 und 20 MHz, die durch die Signalverarbeitungseinheit erzeugt werden. Die Amplituden der vom Laser generierten Peaks hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 19: Eigenschaften (Teil 2 von 5)

Messbereich	**20**	**50**	**100**	**200**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	3000	3000	24000	24000	kHz
f_{opt}	20	50	100	200	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	-	-	+1,5/–2,5	+1,5/–2,5	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	5 … 900	6 … 900	10 … 6000	15 … 6000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	25	40	75	120	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–65	–73	–65	–71	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz … 1,3 MHz und ein Peak zwischen 20 … 25 MHz, beide durch den Laser generiert, sowie zwei Linien bei 10 und 20 MHz, die durch die Signalverarbeitungseinheit erzeugt werden. Die Amplituden der vom Laser generierten Peaks hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 20: Eigenschaften (Teil 3 von 5)

Messbereich	**500**	**1000**	**2000**	**5000**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	24000	24000	kHz
f_{opt}	500	1000	3000	6000	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz…100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz…3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz…24 MHz	+1,5/–2,5	+1,5/–2,5	+1,5/–2,5	+1,5/–2,5	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	25…6000	40…6000	75…6000	160…6000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	250	400	800	1200	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0…+40 °C (T_u = 32…104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–79	–85	–91	–93	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz…1,3 MHz und ein Peak zwischen 20…25 MHz, beide durch den Laser generiert, sowie zwei Linien bei 10 und 20 MHz, die durch die Signalverarbeitungseinheit erzeugt werden. Die Amplituden der vom Laser generierten Peaks hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 21: Eigenschaften (Teil 4 von 5)

Messbereich	**6000**	**10000**	**12000**	**20000**	**mm/s**
Frequenzbereich					
f_{min}	0	0	0	0	Hz
f_{max}	24000	24000	24000	24000	kHz
f_{opt}	6000	12000	12000	24000	kHz
Frequenzgang[1]					
0 Hz … 100 kHz	±0,1	±0,1	±0,1	±0,1	dB
100 kHz … 3 MHz	±0,3	±0,3	±0,3	±0,3	dB
3 MHz … 24 MHz	+1,5/–2,5	+1,5/–3	+1,5/–3	+1,5/–4,5	dB
Auflösung[2]					
frequenzabhängig[3]	200 … 6000	300 … 6000	375 … 6000	600 … 6000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	1200	3000	3000	6000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]					
T_u = 0 … +40 °C (T_u = 32 … 104 °F)	±1,0	±1,0	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–94	–95	–95	–95	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz … 1,3 MHz und ein Peak zwischen 20 … 25 MHz, beide durch den Laser generiert, sowie zwei Linien bei 10 und 20 MHz, die durch die Signalverarbeitungseinheit erzeugt werden. Die Amplituden der vom Laser generierten Peaks hängen vom Arbeitsabstand ab.

Tabelle 22: Eigenschaften (Teil 5 von 5)

Messbereich	**25000**	**30000**	**mm/s**
Frequenzbereich			
f_{min}	0	0	Hz
f_{max}	24000	100	kHz
f_{opt}	24000	50	kHz
Frequenzgang[1]			
0 Hz…100 kHz	±0,1	±0,1	dB
100 kHz…3 MHz	±0,3	-	dB
3 MHz…24 MHz	+1,5/–4,5	-	dB
Auflösung[2]			
frequenzabhängig[3]	750…6000	1000…2000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
bei f_{opt}	6000	1000	$\frac{nm}{s}/\sqrt{Hz}$
Kalibrierfehler Analogausgang[4]			
T_u = 0…+40 °C (T_u = 32…104 °F)	±1,0	±1,0	%
Linearitätsfehler Analogausgang[5]	0,5	0,5	%
Nichtharmonische Störsignale[6]	–95	–86	dBFS

[1] Der Frequenzgang definiert den frequenzabhängigen Amplitudenfehler, bezogen auf die Referenzfrequenz von 1 kHz.

[2] Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz.

[3] Die erreichbare Auflösung ist frequenzabhängig und ist spezifiziert für Frequenzen ab 1 kHz.

[4] Bezugsbedingungen: Sinusförmige Schwingung, f = 1 kHz, Amplitude 70% vom Messbereichsendwert, Lastimpedanz ≥ 1 MΩ

[5] Der Linearitätsfehler ist definiert als die amplitudenabhängige Abweichung des Skalierungsfaktors, bezogen auf den Skalierungsfaktor bei Bezugsbedingungen (s. Fußnote oben).

[6] Die maximale Amplitude der Störsignale bezieht sich auf den Messbereichsendwert. Ausnahmen von den spezifizierten maximalen Amplituden bilden ein Peak im Frequenzbereich 500 kHz…1,3 MHz und ein Peak zwischen 20…25 MHz, beide durch den Laser generiert, sowie zwei Linien bei 10 und 20 MHz, die durch die Signalverarbeitungseinheit erzeugt werden. Die Amplituden der vom Laser generierten Peaks hängen vom Arbeitsabstand ab.

2 Wegdecoder

Messbereich (Peak) [µm]	Maximaler Frequenzbereich[1] [kHz]	Auflösung[2] [pm]
0,01	24000	0,31
0,02	24000	0,63
0,05	24000	1,56
0,1	24000	3,13
0,2	24000	6,25
0,5	24000	15,63
1	24000	31,25
2	24000	62,5
5	24000	156,3
10	24000	312,5
20	24000	625
50	24000	1563
100	24000	3125
200	24000	6250
500	24000	15625
1000	24000	31250
2000	24000	62500
5000	24000	156250
10000	24000	312500
20000	24000	625000
50000	24000	1562500
100000	24000	3125000
200000	24000	6250000
500000	24000	15625000
1000000	24000	31250000
2500000	24000	78125000

[1] Frequenzbereich von 0 Hz bis zum angegebenen Wert. Die maximale Frequenzbandbreite ist abhängig von der Systemkonfiguration.

[2] Die Auflösung entspricht dem Quantisierungsschritt am Analogausgang.

INFORMATION

Die technischen Spezifikationen für den Frequenzgang entsprechen dem jeweils eingestellten Geschwindigkeitsmessbereich.

Rauschbegrenzte Auflösung: < 30 $fm/\sqrt{Hz}$ (VibroFlex Neo und Compact)
< 45 $fm/\sqrt{Hz}$ (VibroFlex Fiber)
< 100 $fm/\sqrt{Hz}$ (VibroFlex Xtra)
< 125 $fm/\sqrt{Hz}$ (VibroFlex QTec)
Die rauschbegrenzte Auflösung ist definiert als Signalamplitude (RMS) bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von 0 dB und bei einer spektralen Auflösung von 1 Hz. Sie ist frequenzabhängig und spezifiziert für Frequenzen von 50 kHz.

3 Beschleunigungsdecoder

Messbereich (Peak) [m/s²]	**Maximaler Frequenzbereich**[1] [kHz]
10	3000
20	3000
50	3000
100	3000
200	3000
500	3000
1000	3000
2000	3000
5000	3000
10000	3000
20000	3000
50000	3000
100000	3000
200000	3000
500000	3000
1000000	3000
2000000	3000
5000000	3000
10000000	3000
20000000	3000
50000000	3000
100000000	3000

[1] Frequenzbereich von 0 Hz bis zum angegebenen Wert. Die maximale Frequenzbandbreite ist abhängig von der Systemkonfiguration. Für Beschleunigungsmessungen empfehlen wir eine maximale Frequenzbandbreite von 100 kHz.

4 Signalverzögerung

Die Signalverzögerung ist unabhängig vom gewählten Messbereich. Sie ist abhängig von der eingestellten Bandbreite. Die folgende Tabelle gilt identisch für die Analogausgänge Geschwindigkeit, Weg und Beschleunigung.

Bandbreite **[kHz]**	**Signalverzögerung Messköpfe mit HeNe-Laser** **[µs]**	**Signalverzögerung Messköpfe mit IR-Laser** **[µs]**
24000	6	8
12000	6	8
6000	6	8
3000	20	20
1500	20	20
1000	20	20
500	40	40
200	40	40
100	400	440
50	400	440
20	900	950
10	900	950
5	900	950
2	2500	2760
1	2500	2760

5 Filterdiagramme

5.1 Bandbreiten

Abhängig von der gewählten Bandbreite erfolgt eine Tiefpassfilterung an den Signalausgängen. Die Grenzfrequenzen dieser Tiefpassfilter sind so gewählt, dass bis zur gewählten Bandbreite keine Dämpfung erfolgt.

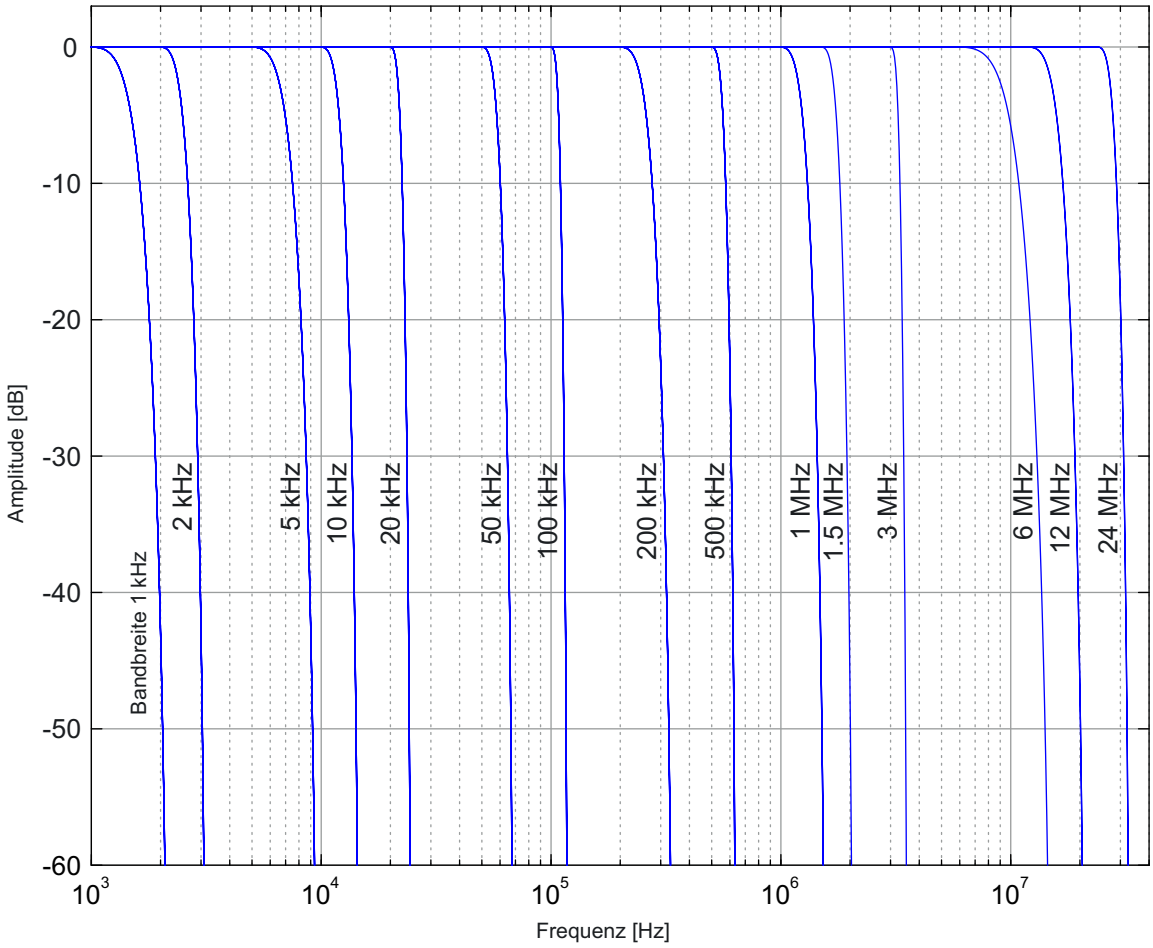


Abbildung 1: Amplitudenfrequenzgang

5.2 Hochpassfilter

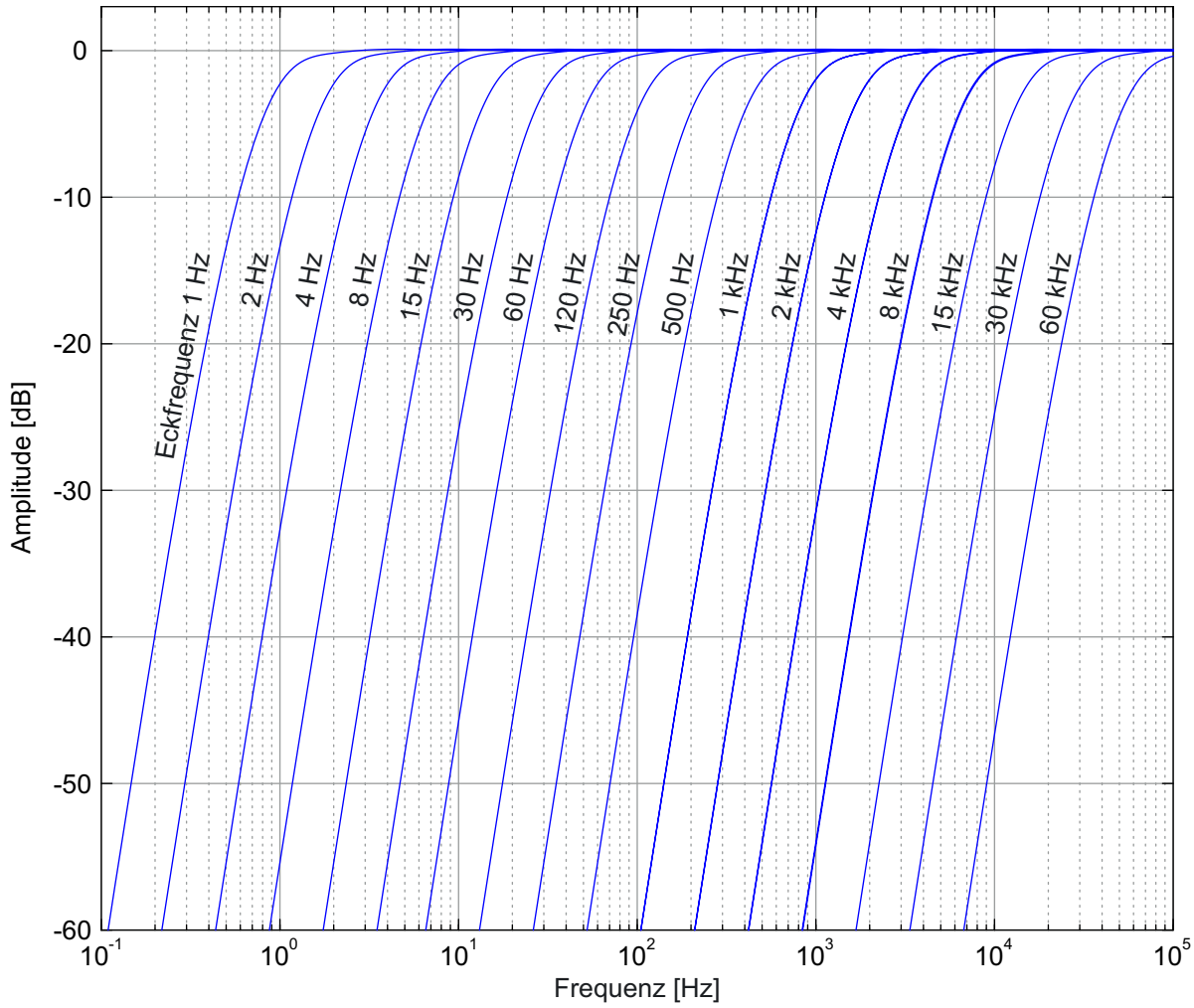


Abbildung 2: Amplitudenfrequenzgang

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us